UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables

Carrera de Computación

INFORME DE

RESÚMENES SEMANALES

Electricidad

Unidad 1 · Circuitos de corriente directa · Semanas 1 a 4

ESTUDIANTE	Anthony Eduardo Reyes Bravo
CÉDULA / CÓDIGO	1105620734
CICLO Y PARALELO	Primer ciclo Computacion
DOCENTE	Ing. Luis Sinche Cueva, Mg.
PERÍODO ACADÉMICO	Septiembre 2026 – marzo 2027

Loja – Ecuador

Fecha de entrega: 09 /11 / 2026

Semana 1

Tema: Fundamentos de la electricidad

La Carga eléctrica y la conducción

- **¿Qué es la Carga?**

Su elemento principal es el átomo, el cual tiene protones (+) en el núcleo y electrones (-) a su alrededor. Es neutro.
Las cargas iguales se repelen y las opuestas se atraen.

Existen tres tipos de materiales de conducción, los cuales son:

1. **Conductor:** 1 a 3 electrones de valencia
2. **Semiconductores:** 4 electrones de valencia
3. **Aislantes:** 5 a 8 electrones de valencia

Corriente, voltaje y resistencia

LA CORRIENTE:
Son cargas en movimiento.
Formula: $I = Q / t$ I = corriente, en amperios (A)
Q = carga, en couloms (Q)
T = tiempo, en segundos (s)

VOLTAJE
Energia por unidad de carga
Formula: $V = W / Q$ V = voltaje, en voltios (V)
W = energía, en julios (J)
Q = Carga, en couloms (C)

RESISTENCIA:
Es una oposición a la corriente
Formula: $G = 1 / R$ R: resistencia, en ohmios (Ω)
G: conductancia, en siemens (S)

Magnitud	Símbolo	Unidad	Abrev.	Equivale a	Se mide con	Conexión
Carga	Q	culombio	C	$6{,}24 \times 10^{18}\ e^-$	–	–
Corriente	I	amperio	A	1 C/s	amperímetro	en serie
Voltaje	V	voltio	V	1 J/C	voltímetro	en paralelo
Resistencia	R	ohmio	Ω	1 V/A	óhmetro	sin energía
Energía	W	julio	J	1 V·C	–	–
Potencia	P	vatio	W	1 J/s	vatímetro	–

Prefijo	Símbolo	Factor	Ejemplo
tera	T	10^{12}	disco de 2 TB
giga	G	10^{9}	reloj de CPU de 3,5 GHz
mega	M	10^{6}	multímetro: entrada de 10 MΩ
kilo	k	10^{3}	resistencia de 4,7 kΩ
–	–	10^{0}	5 V de un puerto USB
mili	m	10^{-3}	LED a 20 mA
micro	μ	10^{-6}	capacitor de 100 μF
nano	n	10^{-9}	capacitor de 100 nF
pico	p	10^{-12}	capacitor cerámico de 22 pF

PREFIJOS

El circuito eléctrico como sistema

- **Los Elementos de un circuito**

Los elementos son:

1. **Fuente:** convierte otra energía en eléctrica y mantiene el voltaje. Batería, fuente de laboratorio, puerto USB.
2. **Conductores:** camino de baja resistencia. Cables, pistas, protoboard.
3. **Carga:** convierte la energía eléctrica en luz, calor, movimiento o procesamiento.
4. **Control:** el interruptor abre o cierra el camino.

Semana 2

Tema: Resistencias, ley de Ohm, potencia y energía eléctrica

¿Qué determina la resistencia?

- **Resistencia de un conductor**

Formula: $R = p * L / A$

- **p:** resistividad del material (Ω·m)
- **L:** longitud del conductor (m)
- **A:** área de la sección transversal (m^2)
- **R:** resistencia (Ω)

Resistividad de los materiales

Material	Tipo	ρ aprox. a 20 °C (Ω·m)
Plata	Conductor	$1,6 \times 10^{-8}$
Cobre	Conductor	$1,72 \times 10^{-8}$
Aluminio	Conductor	$2,8 \times 10^{-8}$
Nicromo	Conductor (aleación)	$\approx 1,1 \times 10^{-6}$
Silicio puro	Semiconductor	$\approx 2,3 \times 10^{3}$
Vidrio	Aislante	10^{10} a 10^{14}

- **La temperatura también cambia la resistencia**

Formula: $R = Ro * \{ 1 + \alpha * (T - To) \}$

- **Ro:** resistencia a la temperatura de referencia To (20 °C)
- **α:** coeficiente de temperatura (cobre = 0,00393 / °C)
- **Metales:** α > 0 --- al calentarse, R sube

- **Fuente de voltaje: ideal frente a real**

Formula: Vt = E – I * Ri

- **Ideal:** Vt = E siempre, para cualquier carga (Ri = 0)
- **Real:** Vt cae al aumentar la corriente; en vacío (I=0), Vt = E

Ley de Ohm



V = I * R ------ Calcular voltaje
I = V / R --------Calcular corriente
R = V / I ------- Calcular Resistencia

Potencia y Energia Electrica

P = V * I

P = I² · R

P = V² / R

- **Energia Electrica: potencia por tiempo**

Formula: $E = P * t$

- **1J =** 1W * 1s
- **1 Wh =** 3600 J
- **1 KWh =** 3.6×10^6 J

Semana 3

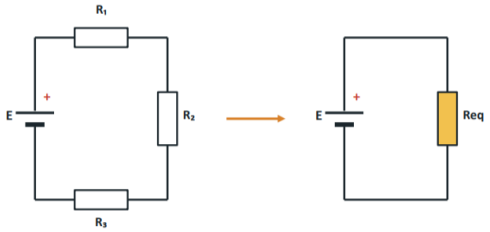
Circuitos en serie, ley de voltajes de Kirchhoff y divisor de tensión

- **Circuito en serie**
  - Los elementos van uno a continuación de otro.
  - Por todos circula la misma corriente
  - Si un elemento se abre, se interrumpe todo el circuito

- **Vocabulario del análisis de circuitos**
  - **NODO:** Punto de unión de dos o más elementos
  - **RAMA:** Camino entre dos nodos; por ella circula una sola corriente
  - **LAZO:** Cualquier trayectoria cerrada que no pasa dos veces por un nodo.

- **Resistencia equivalente en Serie**

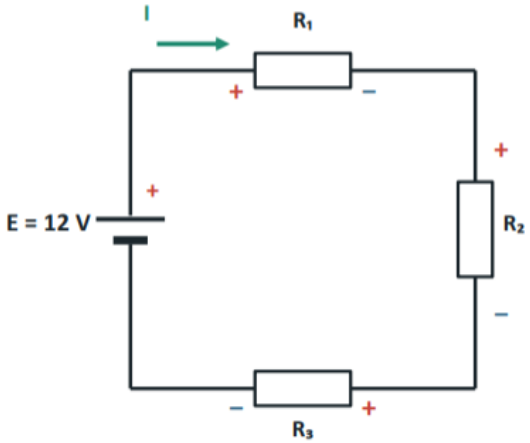
$$Req = R1 + R2 + R3\ldots$$



- **Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK)**

En cualquier trayectoria cerrada, la suma algebraica de los voltajes es cero.

$$\Sigma V = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \Sigma \text{ subidas} = \Sigma \text{ caídas}$$



- Elige un sentido de recorrido (horario).
- La corriente entra por el + de cada resistencia.
- Fuente de − a +: subida (+E).
- Resistencia de + a −: caída (−V).
- Ecuación: $+E - V_1 - V_2 - V_3 = 0$

- **De LVK a la regla del divisor de tension**

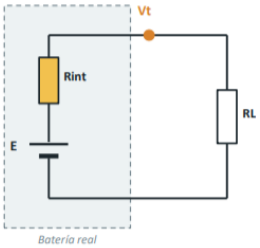
$$I = E / Req \qquad V_x = I \cdot R_x \qquad V_x = E \cdot R_x / Req$$

- **EL Divisor de tensión de dos resistencias**

Formula:

$$Vout = Vin \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

- **La fuente real tiene resistencia interna**



Vt = E – I * Rint

Rint esta en serie con la carga
A mas corriente, menor voltaje en terminales

- **Potencia en el circuito serie: balance**

$$P_{fuente} = \Sigma P_{resistencias}$$

$$E \cdot I = I^2R_1 + I^2R_2 + I^2R_3$$

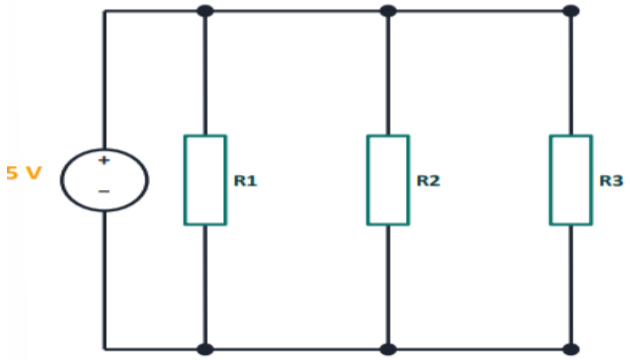
- Entrega la fuente, disipan las resistencias.
- En serie, la mayor R disipa la mayor potencia (misma I).
- Si el balance no cierra, hay un error de cálculo.

Semana 4

Circuitos en paralelo: ley de corrientes de Kirchhoff y divisor de corriente

- **Conexión en paralelo: el MISMO VOLTAJE**

V1 = V2 = V3 = V



- **Ley de corrientes de Kirchhoff: la intuición**

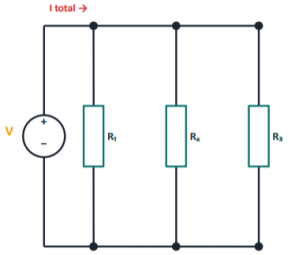
El nodo no acumula: Toda carga que llega a un nodo sale de el en el mismo instante
Conservación de la carga: La LCK no es una regla nueva, es la conservación de la carga aplicada a un punto

- **Resistencia equivalente: deducción**

$I = I_1 + I_2 + I_3$
$I = V/R_1 + V/R_2 + V/R_3$
$I = V \cdot (1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$

$1/Req = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \ldots$

- **Divisor de corriente: deducción**



V = I * Req
Ix = V / Rx

Ix = I * Req / Rx

Mas corriente por la rama de menor resistencia

- **Divisor de corriente con dos ramas**

I1 = I * R2 / (R1 + R2)

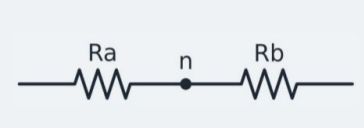
I2 = I * R1 / (R1 + R2)

Semana 5

REDES EN PARALELO

En un circuito en serie la corriente es la misma mientras que en paralelo los voltajes son el mismo

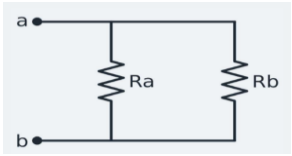
- **Criterio de serie**



- El nodo n tiene solo dos conexiones: Ra y Rb
- KCL en n: lo que entra por Ra sale por Rb
- Req: Ra + Rb
- Dos elementos están en serie si comparten un nodo al que no llega ningún otro elemento

- Un circuito no esta en serie cuando basta una tercera rama en el nodo para romper la serie.

- **Criterio en paralelo**



- Tienen el mismo voltaje
- Dos elementos están en paralelo si están conectados entre los mismos dos nodos

- **Conversión de fuentes**

Una fuente real de voltaje (Vs en serie con Rs) equivale a una de corriente (Is en paralelo con Rs): **Is = Vs/Rs** y **Vs = Is·Rs**, con la misma Rs.

- **Fórmulas para resolver ejercicios**

Resistencias en serie: Req= R1 + R2 + R3 …
Resistencias en paralelo: 1/REQ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 …
Intensidad de la corriente: I = V / R
Voltajes: V = R * 1